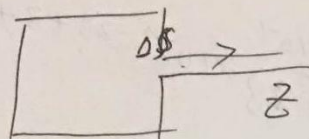
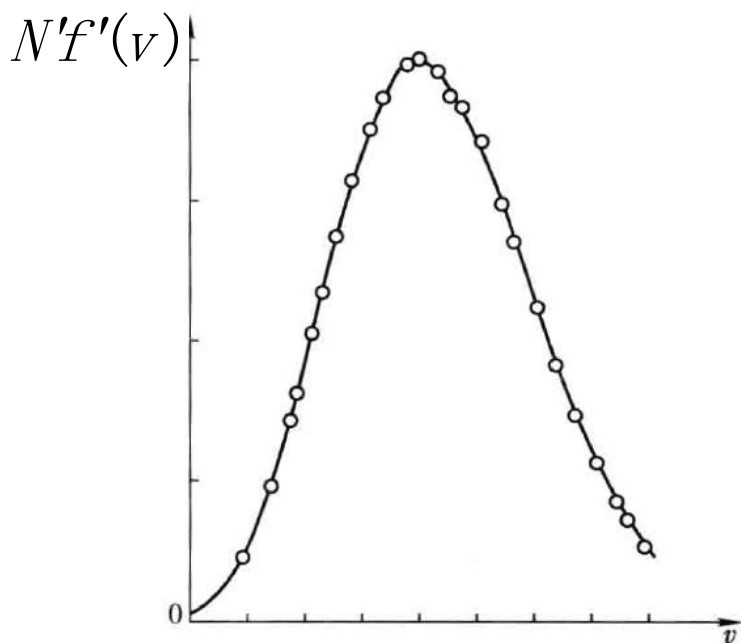


如何理解图3-8的纵坐标正比于 $v^3 f(\vec{v})$



Δt 时间内.

泻出来的粒子在 $v \sim v+dv$ 区间的数量

$$N'f'(v)dv = \iiint_{v: v \sim v+dv} v_z \Delta t \Delta s \cdot \frac{N f(v_x, v_y, v_z)}{V} dv_x dv_y dv_z$$

$v: v \sim v+dv$

$\varphi: 0 \sim 2\pi$ ($\Delta\varphi$ 是 $-1/\pi$)

$\theta: 0 \sim \pi$

$$= \iiint_{v, \varphi, \theta} v \cos\theta \Delta t \Delta s \cdot N f(v) \frac{1}{V} v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi$$

$$= \Delta t \Delta s \frac{1}{4} (1 - \cos 2\theta) \cdot 2\pi \cdot \frac{N}{V} \int_v^{v+dv} v^3 f(v) dv$$

$$= \Delta t \Delta s \frac{1}{4} (1 - \cos 2\theta) \cdot 2\pi \cdot n \cdot v^3 f(v) dv$$

$$dN = N f'(v) dv$$

$$dN = \iiint_{v_x, v_y, v_z} v_z dt ds \underbrace{\frac{N f(v_x, v_y, v_z)}{V} dv_x dv_y dv_z}_{\text{V}}$$

$$\begin{aligned} &v_x, v_y, v_z \text{ 的体空间对应球坐标系中的} \\ &v \in [v, v+dv] \\ &\theta \in [0, \Delta\theta] \quad \Delta\theta \text{ 是-小量} \\ &\varphi \in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

$$= \int_{\theta=0}^{\Delta\theta} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_v^{v+dv} \underbrace{v \cos\theta dt ds}_{\text{V}} \underbrace{\frac{N}{V} f(v, \theta, \varphi)}_{\text{V}} \underbrace{v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi}_{\text{V}}$$

$$= dt ds n \int_{\theta=0}^{\Delta\theta} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_v^{v+dv} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} v^3 \sin\theta \cos\theta dv d\theta d\varphi$$

$$= dt ds n \underbrace{\frac{1}{2} \sin^2 \Delta\theta}_{\text{对 } \theta \text{ 的积分}} \times \underbrace{2\pi}_{\text{对 } \varphi \text{ 的积分}} \times \underbrace{\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} \cdot v^3 dv}_{\text{对 } v \text{ 的积分}}$$

$$\Rightarrow f'(v) \propto v^3 e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT}$$

例：对于麦克斯韦速率分布， $\sqrt{\frac{3kT}{m}} > \sqrt{\frac{8kT}{2m}}$

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT}$$

$$v_{rms} > \bar{v}$$

对于其他速率分布结论如何？试计算这样一种分布的 v 方均根和 $\bar{v}$ ：一半分子的速率为 v ，另一半分子的速率为 $2v$

$$\bar{v} = \frac{\frac{N}{2}v + \frac{N}{2} \cdot 2v}{N} = \frac{3}{2}v$$

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{\frac{N}{2} \cdot v^2 + \frac{N}{2} (2v)^2}{N}} = \sqrt{5/2}v$$

$$v_{rms} > \bar{v}$$

例：对于麦克斯韦速率分布，

$$v_{rms} > \bar{v}$$

对于其他速率分布结论如何？试计算这样一种分布的 v 方均根和 $\bar{v}$ ：一半分子的速率为 v ，另一半分子的速率为 $2v$

* 求证：对任何形式的速率分布函数 $F(v)$ ，其平均速率都小于方均根速率

$$\bar{v} \leq \sqrt{v^2}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{F(v)}{\underbrace{v}_0} \frac{(v - \underbrace{\bar{v}}_0)^2}{\underbrace{v}_0} dv \geq 0 \quad \left(\bar{v} = \int_0^{\infty} F(v) v dv \right)$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} F(v) v^2 dv - \int_0^{\infty} F(v) 2v\bar{v} dv + \int_0^{\infty} F(v) \bar{v}^2 dv \geq 0$$

$$\Rightarrow \bar{v}^2 - 2\bar{v}\bar{v} + \bar{v}^2 \times 1 \geq 0$$

$$\bar{v}^2 - \bar{v}^2 \geq 0$$

$$\sqrt{\bar{v}^2} \geq \bar{v}$$

➤ 3.3.2 重力场中微粒按高度的分布

重力场中微粒按高度的分布

大气处于平衡时，有分子按势能的分布律，称为玻耳兹曼分布律

$$\varepsilon_p = mgy$$

$$n = n_0 e^{-mgy / kT} = \underline{n_0 e^{-\varepsilon_p / kT}}$$

① 力学平衡 } 大气平衡态
② T 恒定

$$p = p_0 e^{-mgy / kT} = p_0 e^{-\varepsilon_p / kT}$$

③ 理想气体.

中心力场中微粒随半径的分布

$$n = n_0 e^{m\omega^2 r^2 / 2kT} = n_0 e^{-\varepsilon_p / kT}$$

$$\varepsilon_p = -\frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

应用

- 台风和龙卷风有什么区别，什么叫做风眼？
- 台风：直径几百公里。上海市南北**120**公里，东西**100**公里。龙卷风：直径几米到几百米。生消迅速。



$$n(r) = n_0 e^{m\omega^2 r^2 / 2kT}$$

$$p(r) = p_0 e^{m\omega^2 r^2 / 2kT}$$



(1)范围小，一般水龙卷的直径从10米到100米不等；陆龙卷稍大些，但也不过100~1000米。

(2)生命短，一般只有几分钟，最长也不超过几小时。

(3)中心气压极低。据估计，中心气压可低至400百帕。甚至达到200百帕。

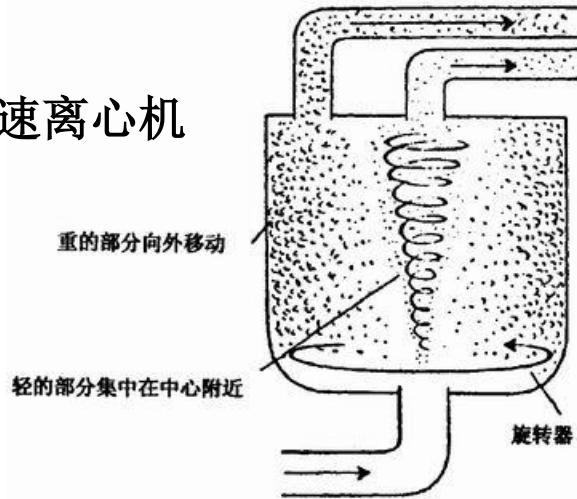
(4)风力大。在龙卷中心附近的风速可达100~200米/秒。

(5)破坏力大。在龙卷风经过的地方，常将大树拔起、车辆掀翻、建筑物摧毁，有时能把人吸走，其危害十分严重。

珠穆朗玛峰的表面气压只有300多hpa（百帕）仅为海表面气压1000hpa左右的30%多。目前实测最强的台风Tip的中心海平面气压为870hpa。

应用

超速离心机



$$n_1(r) = n_{01} e^{m_1 \omega^2 r^2 / kT}; n_2(r) = n_{02} e^{m_2 \omega^2 r^2 / kT}$$

$$\frac{n_1(r)}{n_2(r)} = \frac{n_{01}}{n_{02}} e^{(m_1 - m_2) \omega^2 r^2 / kT}$$

- 超速离心机用来分离不同质量的粒子。例如从 ^{238}U 中分离 ^{235}U 。

玻耳兹曼能量分布律

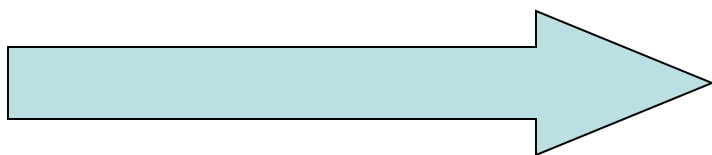
重力势场 $U(z)$

$$n(z) = n_0 e^{-mgz/kT} = n_0 e^{-U(z)/kT}$$

离心势场 $U(r)$

$$n(r) = n_0 e^{m\omega^2 r^2 / kT} = n_0 e^{-U(r)/kT}$$

推广到任意势场 ε_p



$$n_B(\vec{r}) = n_0 e^{-\varepsilon_p / kT}$$

➤ **3.3.1 波尔兹曼分布律**

➤ **3.3.2 重力场中微粒按高度的分布**

重力场中微粒按高度的分布

位置空间 位置在 $\begin{pmatrix} x, x+dx \\ y, y+dy \\ z, z+dz \end{pmatrix}$

$$dN = n_0 e^{-mgyz/kT} dx dy dz$$

速度 位置



相



粒子在相空间的粒子数分布

- 以分子速度分量为坐标构建起来的空间称为速度空间。（在速度空间中可以用 $(v_x v_y v_z)$ 找到所有分子的代表点。）
- 以分子位置为坐标建立起来的空间称为位形空间。（在位形空间中可以用 (xyz) 找到所有分子的代表点。）
- 相空间：速度空间与位形空间合起来称为相空间。

波耳兹曼按能量分布定律

气体分子速度在区间 $v_x \sim v_x + dv_x$, $v_y \sim v_y + dv_y$, $v_z \sim v_z + dv_z$ 位置在区间 $x \sim x + dx$, $y \sim y + dy$, $z \sim z + dz$ 分子数为

$$\begin{aligned} dN &= (n_0 e^{-mgz/kT} dx dy dz) \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} dv_x dv_y dv_z \\ &= n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-(mgz + \frac{1}{2}mv^2)/kT} dx dy dz dv_x dv_y dv_z \\ &= n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-(\varepsilon_p + \varepsilon_k)/kT} \end{aligned}$$

波耳兹曼按能量分布定律

气体分子速度在区间 $v_x \sim v_x + dv_x$, $v_y \sim v_y + dv_y$, $v_z \sim v_z + dv_z$ 位置在区间 $x \sim x + dx$, $y \sim y + dy$, $z \sim z + dz$ 分子数为

$$dN = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p) / kT} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$

粒子在相空间的玻耳兹曼能量分布律:

$$n = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\varepsilon / kT}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

波耳兹曼分布律是普遍存在的定律

$$n = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\varepsilon / kT}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

动能包含分子的平动动能以及分子内部的转动动能和振动动能。

势能包括外势能（重力场，电场，离心力场），也包括分子内原子之间的相互作用势,以及分子之间的相互作用力所产生的势能。

适用范围：适用于任何处于平衡态的系统。不局限于理想气体。也适用于液体和固体。

总结

麦克斯韦能量分布律

.

能量按自由度的均分定理

能均分定理

理想气体的内能

理想气体的热容

能量按自由度均分定理：

在温度为 T 的平衡态下，物质（气体，液体，固体）分子的每一个自由度都具有相同的平均动能，其大小都等于 $1/2kT$ 。

自由度： 决定一个物体的位置所需要的独立坐标的个数。

质点的自由度

3 个平动自由度， $t=3$ 。他们是 x ， y ， z 。

自由度： 决定一个物体的位置所需要的独立坐标的个数。

刚体的自由度

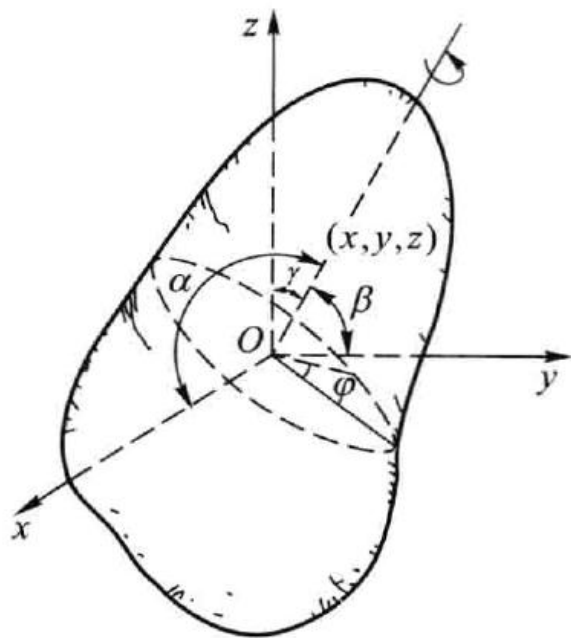


图 3-10

质心： x, y, z 。 3 个平动自由度， $t=3$ 。

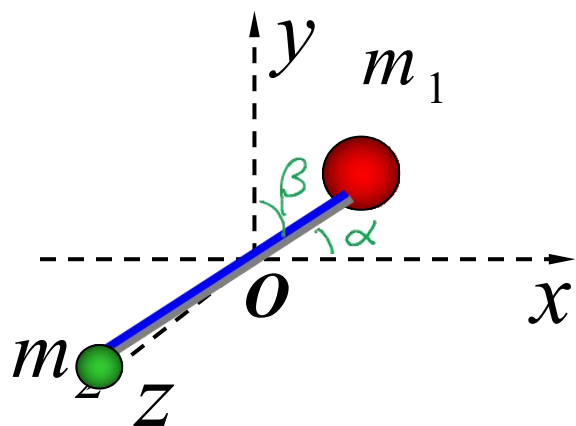
过质心的转轴： α, β 。

绕转轴转过的角度： φ 。

3个转动自由度， $r=3$ 。

自由度： 决定一个物体的位置所需要的独立坐标的个数。

刚性双原子分子的自由度



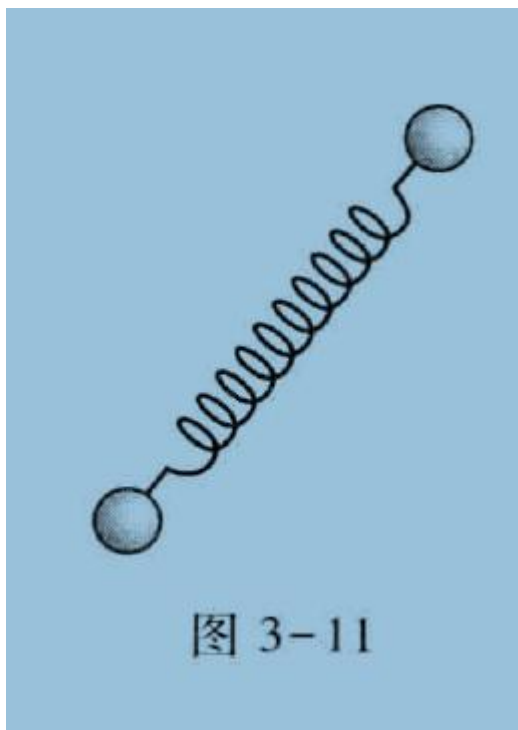
质心： x, y, z 。 3 个
平动自由度， $t=3$ 。

过质心的核轴的取向 α, β 。

2个转动自由度， $r=2$ ；

自由度： 决定一个物体的位置所需要的独立坐标的个数。

非刚性双原子分子的自由度



质心： x, y, z 。 3 个
平动自由度， $t=3$ 。

过质心的核轴的取向 α, β 。

2个转动自由度， $r=2$ ；

核间距： r ， 1个振动自由度， $s=1$

自由度： 决定一个物体的位置所需要的独立坐标的个数。

N原子分子的自由度

质心： x, y, z 。

平动自由度， $t=3$ 。

过质心的转轴： α, β 。绕转轴转过的角度：

转动自由度， $r=3$ 。

振动自由度 $s=3N-6$

自由度： 决定一个物体的位置所需要的独立坐标的个数。

线性N原子分子的自由度

质心： x, y, z 。 平动自由度， $t=3$ 。

过质心的转轴： α, β 。 转动自由度， $r=2$ 。

振动自由度 $s=3N-5$

能量按自由度均分定理:

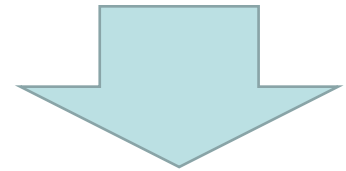
在温度为T的平衡态下, 物质 (气体, 液体, 固体) 分子的每一个自由度都具有相同的平均动能, 其大小都等于 $1/2kT$ 。

单原子分子气体 (He Ar)

3 个平动自由度: $t=3$

单粒子的能量

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} mV_x^2 + \frac{1}{2} mV_y^2 + \frac{1}{2} mV_z^2$$



$$\frac{1}{2} \overline{mV_x^2} = \frac{1}{2} \overline{mV_y^2} = \frac{1}{2} \overline{mV_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

单原子分子能量的平均值:

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{t}{2} kT = \frac{3}{2} kT$$

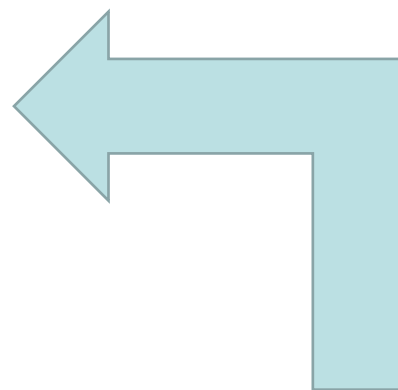
能量按自由度均分定理:

单原子分子气体 (He Ar)

$$\frac{1}{2} \overline{mV_x^2} = \frac{1}{2} \overline{mV_y^2} = \frac{1}{2} \overline{mV_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

单原子分子能量的平均值:

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{t}{2} kT = \frac{3}{2} kT$$



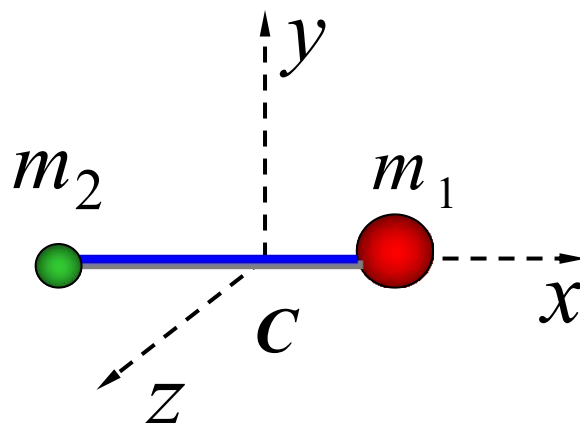
波尔兹曼按能量的分布律

$$n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\varepsilon_k + \varepsilon_p / kT} = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2} m v_x^2 / kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2} m v_y^2 / kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2} m v_z^2 / kT}$$

刚性双原子分子

5 个自由度: $t=3$, $r=2$

单粒子的动能



$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m V_x^2 + \frac{1}{2} m V_y^2 + \frac{1}{2} m V_z^2 + \frac{1}{2} J \omega_y^2 + \frac{1}{2} J \omega_z^2 \quad m = m_1 + m_2$$

能均分定理:

$$\frac{1}{2} \overline{m V_x^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_y^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_z^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_y^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

刚性双原子分子的平均动能

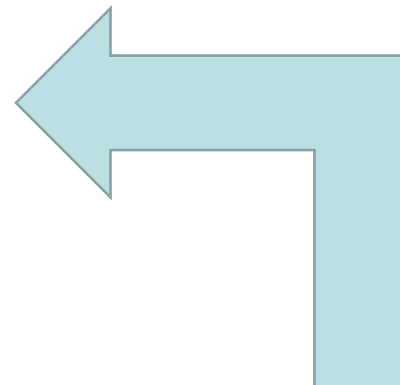
$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{t + r}{2} kT = \frac{5}{2} kT$$

能均分定理:

$$\frac{1}{2} \overline{mv_x^2} = \frac{1}{2} \overline{mv_y^2} = \frac{1}{2} \overline{mv_z^2} = \frac{1}{2} \overline{J\omega_y^2} = \frac{1}{2} \overline{J\omega_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

刚性双原子分子的平均动能

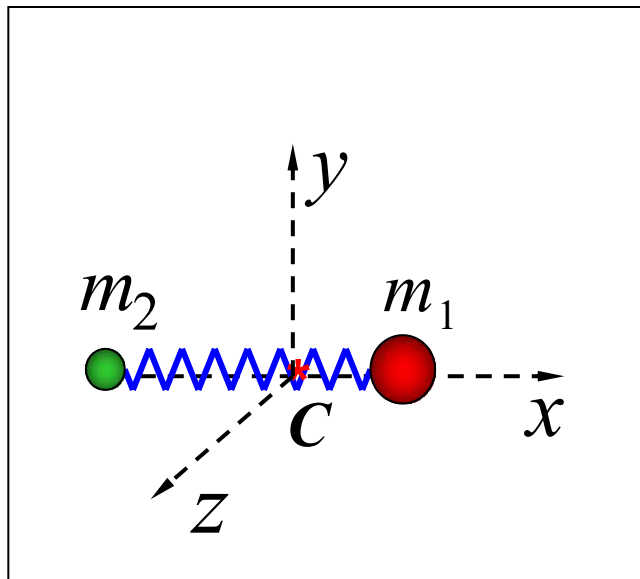
$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{t + r}{2} kT = \frac{5}{2} kT$$



波尔兹曼按能量的分布律

$$n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\varepsilon_k + \varepsilon_p / kT} = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2}mv_x^2 / kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2}mv_y^2 / kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2}mv_z^2 / kT} \\ \times \left(\frac{J}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2}J\omega_y^2 / kT} \left(\frac{J}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2}J\omega_z^2 / kT}$$

非刚性双原子分子



3 个平动自由度: $t=3$

2 个转动自由度: $r=2$

1 个振动自由度: $s=1$

分子平动动能: $m = m_1 + m_2$

$$\varepsilon_k = \varepsilon_{kx} + \varepsilon_{ky} + \varepsilon_{kz} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2$$

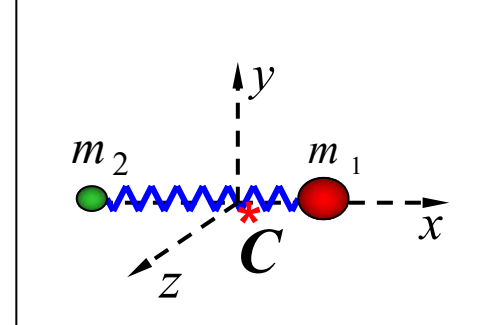
分子转动能量: J 为转动惯量

$$\varepsilon_{\text{转}} = \frac{1}{2}J\omega_y^2 + \frac{1}{2}J\omega_z^2$$

$$\text{振动能量 } m_{\text{折合}} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\varepsilon_{\text{振}} = \frac{1}{2}m_{\text{折合}}v_{\text{相对}}^2 + \frac{1}{2}Kr^2$$

非刚性双原子分子



$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m V_x^2 + \frac{1}{2} m V_y^2 + \frac{1}{2} m V_z^2 + \frac{1}{2} J \omega_y^2 + \frac{1}{2} J \omega_z^2 + \frac{1}{2} m_{\text{折合}} V_{\text{相对}}^2$$

$$\varepsilon_p = \frac{1}{2} K r^2$$

能均分定理:

$$\frac{1}{2} \overline{m V_x^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_y^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_z^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_y^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_z^2} = \frac{1}{2} \overline{m_{\text{折合}} V_{\text{相对}}^2} = \frac{1}{2} kT$$

平均每个粒子的动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} kT(t + r + s) = \frac{6}{2} kT$$

总结

- 能均分定理